

REGISTRO PROGRESSIVO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Anno Accademico 2006/2007

Lunedì 25 Settembre 2006 - ore 14,30-15,30

Presentazione del corso e del sito. Commenti sul programma.

Raccolta degli indirizzi di posta elettronica degli studenti.

Lunedì 25 Settembre 2006 - ore 15,30-16,30

Numeri naturali. Definizione di Frege. Paradosso di Russell. Definizione di Peano.

I numeri interi.

Mercoledì 27 Settembre 2006 - ore 14,30-15,30

I numeri razionali. Insiemi e campi ordinati. Campi ordinati completi. Incompletezza di $\mathbb{Q}$ (enunciato).

Lunedì 2 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Introduzione di $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ come soluzioni di problemi universali. Incompletezza di $\mathbb{Q}$ (dimostrazione).

Proprietà dei campi ordinati completi. Esistenza e unicità dei campi ordinati completi.

Lunedì 2 Ottobre 2006 - ore 15,30-16,30

I numeri decimali : definizione, ordinamento, completezza, operazioni.

La corrispondenza naturale $f : \mathbb{F} \longrightarrow \mathbb{D}_p$ e quella indotta $j : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}_p$.

Martedì 3 Ottobre 2006 - ore 9,00-10,00

La corrispondenza naturale $j : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{D}_p$ è un isomorfismo ordinato.

Digressione sulla surgettività (frazioni generatrici).

Non numerabilità di $\mathbb{D}$ e numerabilità dell'insieme dei numeri algebrici.

Martedì 3 Ottobre 2006 - ore 10,00-11,00

Fattorialità e condizioni di catene ascendenti.

Anelli noetheriani. Condizioni sufficienti e condizioni necessarie e sufficienti.

Teorema della base di Hilbert (enunciato). Esempi.

Esempi di elementi che si scompongono in modi diversi in fattori irriducibili.

Lunedì 9 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Estensioni di campi. Elementi ed estensioni algebrici e trascendenti. Estensioni finitamente generate. Estensioni semplici. Polinomio minimo e grado di un elemento algebrico. Grado di una estensione algebrica. Estensioni finite.

Implicazioni valide e implicazioni non valide fra "finitamente generata", "finita" e "algebrica".

Lunedì 9 Ottobre 2006 - ore 15,30-16,30

Estensioni successive. Teorema della catena (prodotto dei gradi) e corollari.

Numeri algebrici. Chiusura algebrica relativa.

Relazione fra i polinomi minimi di x su k e su K quando $k \subseteq K \subseteq L \ni x$.

Mercoledì 11 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Il campo di scomposizione di un polinomio. Molteplicità delle radici. Teorema dell'elemento primitivo ($\text{car}(k) = 0$).

Lunedì 16 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Il teorema dell'elemento primitivo in caratteristica diversa da zero : controesempio e condizione sufficiente.

Chiusura algebrica di un campo. Elementi coniugati.

Lunedì 16 Ottobre 2006 - ore 15,30-16,30

Piccolo e grande teorema di estensione.

Unicità, a meno di k -isomorfismi, del campo di scomposizione di un polinomio e della chiusura algebrica di un campo.

Mercoledì 18 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Estensioni normali. Caratterizzazione, esempi e corollari.

Lunedì 23 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Funzioni simmetriche, funzioni simmetriche elementari. Teorema di Gauss. Formule di Viète.

Lunedì 23 Ottobre 2006 - ore 15,30-16,30

Sulla trascendenza di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$. Teorema e numero di Liouville. Teorema di Lindemann e di Gelfond-Schneider (enunciati). Trascendenza di famiglie di numeri.

Mercoledì 25 Ottobre 2006 - ore 14,30-15,30

Sottogruppi normali. Teorema di Lagrange. Gruppi prodotti diretti di loro sottogruppi.

Martedì 30 Ottobre 2006 - ore 9,00-10,00

Gruppi definiti da relazioni. Gruppi di permutazioni.

Il caso finito : il gruppo S_n . Cicli. Trasposizioni. Le trasposizioni generano S_n .

Cicli disgiunti. I cicli disgiunti commutano fra loro. Scomposizione delle permutazioni nel prodotto di cicli disgiunti. Essenziale unicità della scomposizione di una permutazione nel prodotto di cicli disgiunti.

Classe di una permutazione. Teorema di buona definizione (enunciato).

Il sottogruppo alterno A_n è un sottogruppo normale di S_n e, se $n > 2$, è generato dai 3-cicli.

Martedì 30 Ottobre 2006 - ore 10,00-11,00

Sottogruppi transitivi di S_n .

Se p è primo ed H è un sottogruppo transitivo di S_p contenente una trasposizione, $H = S_p$.

Se $n \geq 5$, A_n è un gruppo semplice (non ha sottogruppi normali propri).

Lunedì 6 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

Controesempio all'inverso del teorema di Lagrange. Teorema di struttura dei gruppi commutativi e teoremi di Sylow (enunciati).

Lunedì 6 Novembre 2006 - ore 15,30-16,30

Esempi di applicazioni : classi di isomorfismo dei gruppi finiti, gruppi che si scompongono in prodotti diretti, esistenza di un unico gruppo (a meno di isomorfismi) di ordine 15, i gruppi di ordini 12, 30, 56, 200, 204, ... , pq con p e q primi distinti non sono semplici.

p -gruppi e loro caratterizzazione.

Mercoledì 8 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

Commutatività dei gruppi di ordine p^2 (p primo).

Definizione di risoluzione di un gruppo e di gruppo risolubile.

Risolubilità di S_n per $n \leq 4$ e non risolubilità di A_5 .

Lunedì 13 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

I sottogruppi e i quozienti dei gruppi risolubili sono risolubili. S_5 non è risolubile.

Se G ha un sottogruppo normale N tale che N e G/N sono risolubili, G è risolubile.

I p -gruppi sono risolubili.

Lunedì 13 Novembre 2006 - ore 15,30-16,30

Risoluzioni massimali (non raffinabili). Ogni gruppo finito risolubile ammette una risoluzione nella quale i quozienti successivi hanno ordine primo.

Introduzione alla teoria di Galois ($\text{car}(k) = 0$).

Gruppo di Galois $\mathcal{G}_k(K)$ di una estensione algebrica $k \subseteq K$ e gruppo di Galois $\mathcal{G}_k(f)$ di un polinomio $f \in k[X]$. Ordine del gruppo di Galois di un polinomio.

Se $f \in k[X]$ ha n radici semplici, $\mathcal{G}_k(f)$ è isomorfo a un sottogruppo di S_n .

Il polinomio $f \in k[X]$ è irriducibile se e solo se il gruppo $\mathcal{G}_k(f)$ è isomorfo a un gruppo transitivo di permutazioni.

Esempi : i gruppi di Galois dei polinomi $(X^2 - 2)(X^2 + 1)$, $X^3 - 2$ e $X^4 - 2$.

Mercoledì 15 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

La corrispondenza di Galois : premesse e dimostrazione del teorema fondamentale.

Esempio di applicazione al caso $f = (X^2 - 2)(X^2 - 3)$.

Lunedì 20 Novembre 2006 - ore 14,30-16,30

Esercitazione guidata su estensioni di campi e gruppi finiti.

Mercoledì 22 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

Discriminante di un'equazione algebrica. I gruppi di Galois delle equazioni di terzo grado.

Lunedì 27 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

I gruppi di Galois delle equazioni di quarto grado. Esempi.

Lunedì 27 Novembre 2006 - ore 15,30-16,30

Introduzione alla risolubilità per radicali delle equazioni algebriche. Definizioni ed esempi.

Mercoledì 29 Novembre 2006 - ore 14,30-15,30

Condizione necessaria e sufficiente per la risolubilità per radicali di una equazione algebrica.

Lunedì 4 Dicembre 2006 - ore 14,30-15,30

Le formule risolutive per le equazioni di terzo e di quarto grado.

Equazione algebrica generale di grado n e suo gruppo di Galois.

Lunedì 4 Dicembre 2006 - ore 15,30-16,30

Teorema di Abel-Ruffini.

Esistenza, per ogni numero primo $p \geq 5$, di una equazione di grado p a coefficienti interi avente gruppo di Galois S_p .

Lunedì 11 Dicembre 2006 - ore 14,30-15,30

Generalità sulle costruzioni con riga e compasso. Costruzioni elementari. Numeri euclidei.

Lunedì 11 Dicembre 2006 - ore 15,30-16,30

Il campo di razionalità dei dati iniziali. Traduzione algebrica. Condizione necessaria per la costruibilità.

Mercoledì 13 Dicembre 2006 - ore 14,30-15,30

Condizione necessaria e sufficiente basata sulla teoria di Galois. I problemi classici. Dimostrazione

di impossibilità e soluzioni (non basate su riga e compasso) proposte da Diocle, Nicomede e Dimostrato.

Lunedì 18 Dicembre 2006 - ore 14,30-15,30

Sezione aurea e suddivisione della circonferenza in 10 e 5 parti uguali.
Polinomi ciclotomici e funzione di Eulero.

Lunedì 18 Dicembre 2006 - ore 15,30-16,30

Il teorema di Gauss sulla ciclotomia. Primi di Fermat.

Mercoledì 20 Dicembre 2006 - ore 14,30-15,30

Esercitazione.